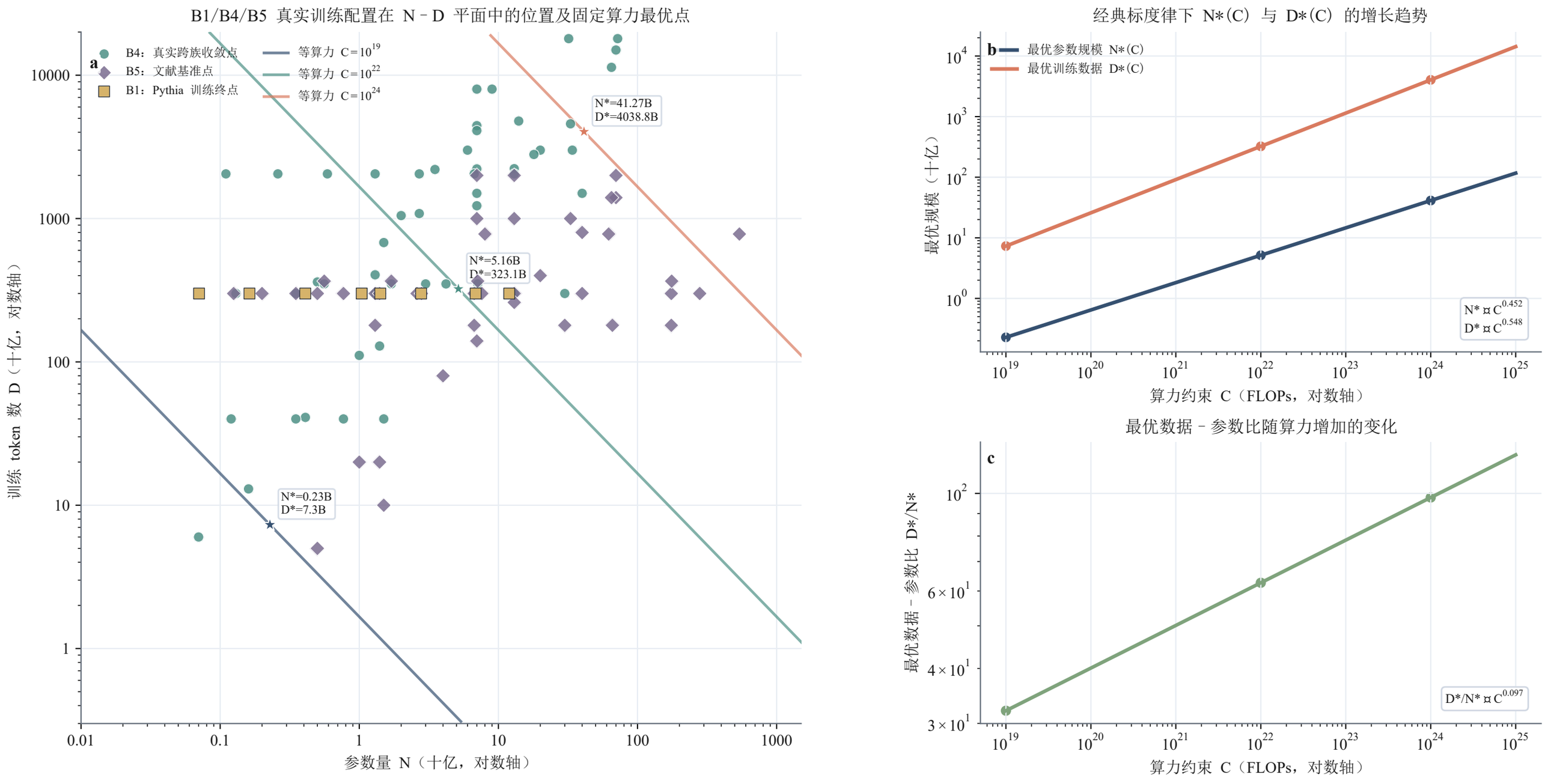

B1/B4/B5 真实训练配置在 N－D 平面中的位置及固定算力最优点
a
B4：真实跨族收敛点
B5：文献基准点
B1：Pythia 训练终点
等算力 C=10^19
等算力 C=10^22
等算力 C=10^24
N*=41.27B
D*=4038.8B
N*=5.16B
D*=323.1B
N*=0.23B
D*=7.3B
训练 token 数 D（十亿，对数轴）
参数量 N（十亿，对数轴）
经典标度律下 N*(C) 与 D*(C) 的增长趋势
b
最优参数规模 N*(C)
最优训练数据 D*(C)
N* ∝ C^0.452
D* ∝ C^0.548
最优规模（十亿）
算力约束 C（FLOPs，对数轴）
最优数据－参数比随算力增加的变化
c
D*/N* ∝ C^0.097
最优数据－参数比 D*/N*
算力约束 C（FLOPs，对数轴）